

矩形存在性融合练习

一、关键点与参数（每题 8 分，共 24 分）

1. 点 $P(x, y)$ 在第一象限，满足 $xy = 8$ ，且 P 在直线 $y = x + 2$ 上。点 P 的坐标为（ ）。
A. $P(2, 4)$ B. $P(4, 2)$ C. $P(1, 8)$ D. $P(-4, -2)$
2. 点 $P(x, y)$ 在第一象限，满足 $xy = 12$ ，且 P 在直线 $y = x + 1$ 上。若 $A(0, 0)$ ， $B(3, 0)$ ， $C = P$ ，四边形 $ABCD$ 为矩形，则 $D =$ _____。
3. $A(0, 0)$ ， $B(6, 0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若 A, B, C, D 可组成面积为 18 的矩形，且 C 在 $y = k/x$ 上，则 $k =$ _____。

二、条件筛选（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

点 $P(4, y)$ 在 $y = k/x$ 的第一象限图象上，且 $4y = 20$ 。设 $A(0, 0)$ ， $B(4, 0)$ ， $C = P$ ，四边形 $ABCD$ 为矩形。

- (1) 求 P, k ;
- (2) 求直线 OP ;
- (3) 求 D 。

5. (12 分)

点 C 在直线 $y = x + 2$ 上, 且满足 $x_C + 2 \geq 8/x_C$ 。已知 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, A, B, C, D 可组成矩形。

(1) 求不等式的解集;

(2) 求所有 C, D 。

6. (12 分)

$A(0, 0)$, $B(4, 0)$, 点 C 在直线 $y = x$ 上。若四边形 $ABCD$ 为菱形,

(1) 求 C, D ;

(2) 判断它是否为矩形。

三、综合应用 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

$A(0,0)$, $B(8,0)$ 。矩形 $ABCD$ 面积为 16, 点 C 在第一象限, 且 C 同时在 $y = mx$ 与 $y = k/x$ 上。

(1) 求 C, D ;

(2) 求 m, k 。

8. (10 分)

$A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。

(1) 若 $ABCD$ 为矩形, 求 C, D ;

(2) 判断这个矩形是否为菱形。

9. (10 分)

点 $P(x, y)$ 在第一象限, 满足 $xy = 18$, 且 P 在直线 $y = x + 3$ 上。设 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, 在直线 OP 上取点 E , 使 $ABEF$ 为菱形。

- (1) 求 P ;
- (2) 求直线 OP ;
- (3) 求 E, F 。

10. (10 分)

点 $P(x, y)$ 在 $y = k/x$ 的第一象限图象上, 满足 $xy = 12$, 且 P 在直线 $y = x + 1$ 上。设 $A(0, 0)$, $B(x_P, 0)$, $C = P$, 四边形 $ABCD$ 为矩形, 直线 OC 为 $y = mx$ 。

- (1) 求 k, P ;
- (2) 求 D ;
- (3) 求 m 。